



N.º Mec.: _____ Nome: _____

(Declaro que desisto: _____) N. folhas suplementares: _____

Questão	1	2a	2b	2c	3	4	5a	5b	6a	6b	7	Classificação
[Cotação]	[60pts]	[07pts]	[14pts]	[14pts]	[13pts]	[15pts]	[17pts]	[20pts]	[20pts]	[10pts]	[10pts]	(valores)

– Nas questões 2 a 7 justifique todas as respostas e indique os cálculos efetuados –

Sempre que necessitar de continuar uma resposta numa folha suplementar, indique, no sítio assinalado para o efeito, o número da folha suplementar que usou.

[60pts] 1. Nas alíneas seguintes assinale com uma cruz a opção correta. A cotação a atribuir a cada resposta é a seguinte:

(i) resposta correta: 10 pontos;

(ii) resposta errada: -3 pontos;

(iii) ausência de resposta ou resposta nula: 0 pontos.

(a) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $]a, b[$. Se existe um $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$, podemos afirmar que:

☐ $f(c)$ é máximo local de f .

☐ $f(c)$ é mínimo local de f .

☐ $f(c)$ é um extremo local de f .

☐ nada podemos concluir.

(b) Considere a função $f(x) = xe^x - e$ no intervalo $[0, 1]$. Pelo Teorema de Lagrange, podemos afirmar que existe $c \in]0, 1[$ tal que:

☐ $f'(c) = \frac{e}{2}$

☐ $f'(c) = e$

☐ $f'(c) = -\frac{e}{2}$

☐ $f'(c) = -e$

(c) O limite $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 2 \sin x)^{\frac{1}{x}}$ é igual a:

☐ $+\infty$

☐ e

☐ e^2

☐ 1

(d) Usando o polinómio de MacLaurin de ordem 2 de $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$, $T_0^2(f(x))$, podemos concluir que um valor aproximado de $\sqrt{e}$ é igual a:

☐ $\frac{3}{8}$

☐ $\frac{15}{8}$

☐ $\frac{5}{8}$

☐ $\frac{13}{8}$

(e) Sabendo que $\int_1^3 f(x) dx = 5$ e $\int_7^1 f(x) dx = -11$, então $\int_3^7 f(x) dx$ é igual a:

☐ 16

☐ -6

☐ 6

☐ -16

(f) Para $x \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, considere $G(x) = \int_0^{\sin^2 x} \frac{t}{\sqrt{1-t}} dt$. Então,

☐ $G'(x) = -2 \sin^3 x$

☐ $G'(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos x}$

☐ $G'(x) = 2 \sin^3 x$

☐ $G'(x) = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}$

2. Considere a função f real de variável real definida por $f(x) = \arcsen(\ln(x) + 1) + \pi$.

[07pts]

(a) Determine o domínio de f .

Continua na folha suplementar N° ☐

[14pts]

(b) Estude a monotonia de f e determine, se existirem, os extremos locais de f .

Continua na folha suplementar N° ☐

[14pts]

(c) Caracterize a função inversa de f , f^{-1} , indicando o domínio, o contradomínio e a expressão analítica que a define.

Continua na folha suplementar N° ☐

- [13pts] 3. Seja $\alpha \in \mathbb{R}$ e g a função definida por $g(x) = \alpha \arctg(x^2 - 4) + x^2 - \pi x$. Mostre que a função g tem pelo menos um zero no intervalo $] -2, 2[$, qualquer que seja o valor do parâmetro α .

Continua na folha suplementar Nº ☐

- [15pts] 4. Determine a função f tal que $f'(x) = \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}$ e $f(0) = 0$.

Continua na folha suplementar Nº ☐

5. Determine os seguintes integrais:

[17pts] (a) $\int \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) dx$

Continua na folha suplementar N°

[20pts]

(b) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}} dx.$

Sugestão: utilize a mudança de variável dada por $x = \operatorname{tg} t$, indicando um domínio adequado a esta substituição. Deve simplificar o resultado tanto quanto possível.

Nota: $\int \operatorname{cosec} x \, dx = -\ln |\operatorname{cosec} x + \cotg x| + C, C \in \mathbb{R}.$

6. Considere a função definida em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ por $h(x) = \frac{4}{x^3 + 4x}$.

[20pts] (a) Determine $\int h(x) dx$.

Continua na folha suplementar N°

- [10pts] (b) Determine o valor da área da região delimitada pelo gráfico da função h , pelo eixo das abcissas e pelas retas de equações $x = -2$ e $x = -1$.

Continua na folha suplementar N° ☐

- [10pts] 7. Seja $a \in \mathbb{R}^+$ e $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e ímpar. Efetuando uma mudança de variável, mostre que $\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$.

Continua na folha suplementar N° ☐

Formulário de Primitivas

Função	Primitiva	Função	Primitiva	Função	Primitiva
$u^r u'$ ($r \neq -1$)	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	$u' e^u$	e^u
$u' a^u$	$\frac{a^u}{\ln a}$	$u' \cos u$	$\sin u$	$u' \sin u$	$-\cos u$
$u' \sec^2 u$	$\operatorname{tg} u$	$u' \operatorname{cosec}^2 u$	$-\cotg u$	$u' \sec u$	$\ln \sec u + \operatorname{tg} u $
$u' \operatorname{cosec} u$	$-\ln \operatorname{cosec} u + \cotg u $	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$-\arccos u$ ou $\arcsen u$	$\frac{u'}{1+u^2}$	$\operatorname{arctg} u$ ou $-\operatorname{arccotg} u$
$u' \sec u \operatorname{tg} u$	$\sec u$	$u' \operatorname{cosec} u \cotg u$	$-\operatorname{cosec} u$		

Algumas fórmulas trigonométricas

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$ $1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x$ $1 + \cotg^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$	$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$ $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y))$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y))$ $\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x-y) + \sin(x+y))$	$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$
--	--	--